2. $A+B+C=2s$ எனில், $\sin(s-A)\sin(s-B)+\sin s\sin(s-C)=\sin A\sin B$ என நிறுவுக.

3. $x+y+z=xyz$ எனில், $\frac{2x}{1-x^2}+\frac{2y}{1-y^2}+\frac{2z}{1-z^2}=\frac{2x}{1-x^2}\frac{2y}{1-y^2}\frac{2z}{1-z^2}$ என நிறுவுக.

4. $A+B+C=\frac{\pi}{2}$ எனில், பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.

   (i) $\sin 2A+\sin 2B+\sin 2C=4\cos A\cos B\cos C$

   (ii) $\cos 2A+\cos 2B+\cos 2C=1+4\sin A\sin B\sin C$

5. ΔABC ஒரு செங்கோண முக்கோணம் மற்றும் $\angle A=\frac{\pi}{2}$ எனில், பின்வருவனவற்றை நிறுவுக.

   (i) $\cos^2 B+\cos^2 C=1$ (ii) $\sin^2 B+\sin^2 C=1$

   (iii) $\cos B-\cos C=-1+2\sqrt{2}\cos\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$

3.6 முக்கோணவியல் சமன்பாடுகள் (Trigonometric Equations)

அறியப்படாத கோணங்களினாலான, முக்கோணவியல் சார்புகளை உள்ளடக்கிய சமன்பாட்டை முக்கோணவியல் சமன்பாடுகள் என்று அழைக்கலாம். அறியப்படாத கோணங்களின் மதிப்பு, சமன்பாட்டைப் பூர்த்தி செய்தால் அதுவே **முக்கோணவியல் சமன்பாட்டின் தீர்வு** ஆகும்.

சார்பகத்தை கட்டுபடுத்தவில்லை என்றால், முக்கோணவியல் சார்பின் கால வட்ட பண்பின் காரணத்தால் முக்கோணவியல் சமன்பாட்டிற்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் இருக்கும். சில சமன்பாடுகளுக்குத் தீர்வு இல்லாமல் இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $\sin\theta=\frac{3}{2}$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு தீர்வு இல்லை காரணம் $-1\le\sin\theta\le 1$.

$\sin\theta=0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு எண்ணற்ற பல தீர்வுகள் உள்ளன அதாவது $\theta=\pm\pi,\pm 2\pi,\pm 3\pi,\cdots$

இவ்வாறு முக்கோணவியல் சமன்பாட்டின் தீர்வு எண்ணற்றவை மற்றும் அத்தீர்வுகள் கால வட்டங்களில் காணப்படும்.

பொதுத் தீர்வு (General Solution)

ஒரு முக்கோணவியல் சார்பின் காலவட்டத்தின் உதவியுடன் பெறப்படும் ஒரு முக்கோணவியல் சமன் பாட்டின் அனைத்து மதிப்புகள் அச்சமன்பாட்டின் **பொதுத் தீர்வு** என்று அழைக்கப்படும்.

முதன்மைத் தீர்வு (Principal Solution)

$[0,2\pi]$ அல்லது $[-\pi,\pi]$ இடைவெளிகளில் சமன்பாட்டைப் பூர்த்தி செய்யும் அறியப்படாத கோணத்தின் எண்ணளவில் சிறிய எண் மதிப்பை **முதன்மை தீர்வு** என்று அழைக்கலாம். இங்கு நாம் முதன்மை தீர்வு வரையறுக்க $[-\pi,\pi]$ என்ற இடைவெளியை எடுத்துக் கொள்வோம். மேலும் இந்த இடைவெளியில் இரண்டு தீர்வுகள் இருக்கலாம். இரண்டு தீர்வுகள் சரியாக இருந்தாலும் நாம் எண்ணளவில் மிகச்சிறியதை எடுத்துக்கொள்வோம். இது நமக்கு முக்கோணவியல் சார்புகளுக்கு ஒத்த முதன்மை சார்பகத்தை வரையறுக்க உதவுகிறது.

11th Maths V-1 TM.indb 157 21-01-2019 16:48:41